

Smart Parking Dashboard

1 ปัญหา PROBLEM

เจ้าของลานจอดรถขนาดเล็ก/กลางอาจไม่มีภาพรวมสถานะลานแบบ Real-time

- ไม่รู้ว่าช่องจอดรถว่างที่ช่อง
- ตรวจสอบรถเข้า-ออกได้ยาก
- ไม่เห็นรายได้ปัจจุบันทันที
- ต้องพึ่งการจดบันทึกหรือหลายระบบ
- ทำให้ตัดสินใจบริหารลานได้ช้าลง

2 กลุ่มผู้ใช้ TARGET CUSTOMER

PRIMARY USER

- เจ้าของลานจอดรถ
- ผู้ดูแลลานจอดรถ

SECONDARY USER

- พนักงานประจำลาน
- ผู้ดูแลการเข้า-ออกและการชำระเงิน

3 โซลูชัน SOLUTION — WEB DASHBOARD

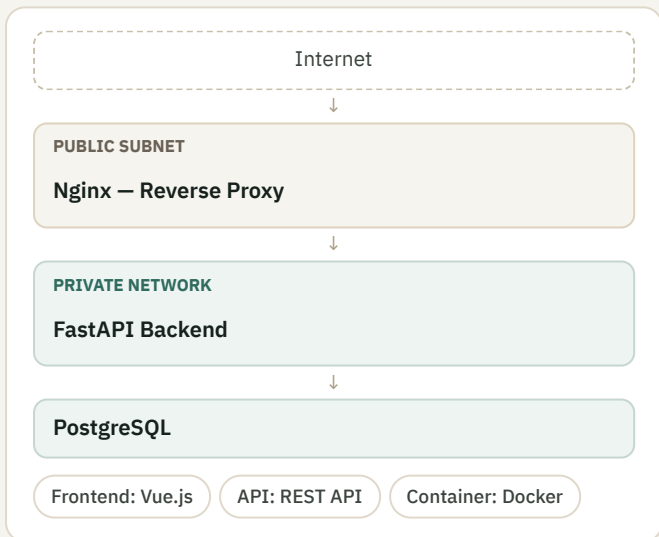
Web Dashboard สำหรับติดตามสถานะลานจอดและรายได้แบบ Real-time

- แสดงจำนวนช่องว่าง / ช่องที่ถูกใช้งาน
- แสดงรถเข้า-ออก
- แสดงรายได้ปัจจุบัน
- Dashboard สรุปข้อมูลสำคัญ
- แจ้งเตือนเมื่อพื้นที่จอดใกล้เต็ม
- ดูประวัติการจอดและรายได้

4 ลำดับการสาธิต DEMO FLOW

Login > Parking Dashboard > ดูช่องจอดรถว่าง / ไม่ว่าง > รถเข้าลาน > จำนวนช่องว่างลดลง > รถออก + ชำระเงิน > รายได้เพิ่มขึ้น

5 สถาปัตยกรรม ARCHITECTURE



6 เครือข่าย & ความปลอดภัย NETWORK & SECURITY

แนวคิด LEAST PRIVILEGE

Internet X PostgreSQL

- Database ไม่เปิดรับจาก Internet โดยตรง
- Backend เป็นผู้เข้าถึง Database เพียงทางเดียว
- Authentication / Authorization ทุกส่วนงาน

Internet → Nginx → Backend API → PostgreSQL

7 โครงสร้างฐานข้อมูล DATABASE DESIGN

users	parking_slots	parking_sessions	payments
id · username password_hash role	id · slot_number status	id · slot_id plate_number entry_time · exit_time fee	id · session_id amount paid_at

8 ความเสี่ยง & แนวทางรับมือ RISKS & MITIGATION

ข้อมูลสถานะไม่ Real-time	→ ใช้ WebSocket / Polling	ข้อมูลรายได้ไม่ตรง	→ ใช้ Transaction + Validation
ระบบล่ม	→ Logging + Error Handling	Database เสียหาย	→ Backup
Scope ใหญ่เกินไป	→ จำกัด MVP	Deployment ไม่สำเร็จ	→ ใช้ Docker ตั้งแต่ Dev
Unauthorized Access	→ Auth + Network Isolation		